KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 7

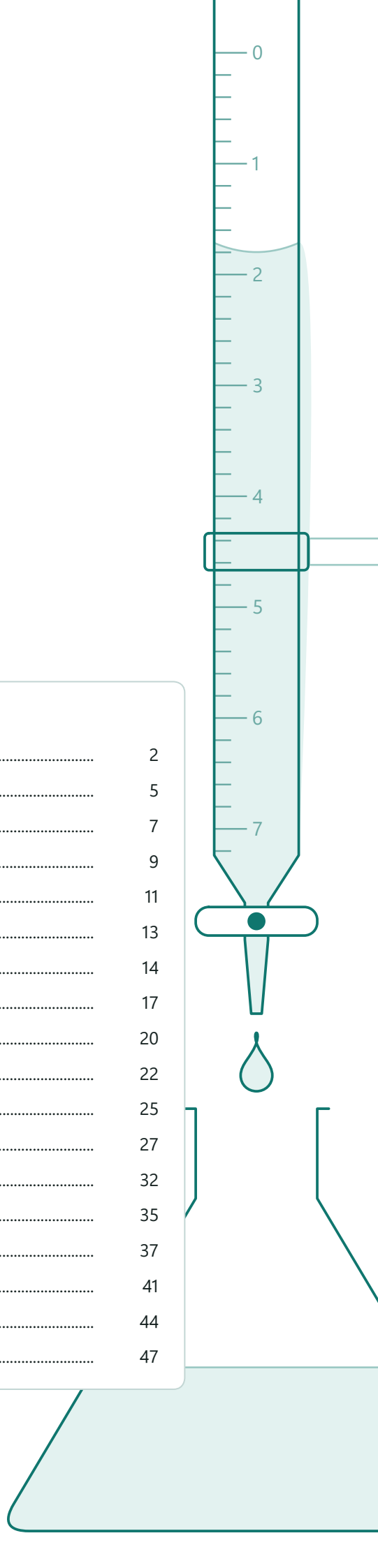
Syrer og baser

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 7.1 Syrer og baser 2
Opgaver til 7.1 Syrer og baser 5
Noter til 7.2 Stærke og svage syrer 7
Opgaver til 7.2 Stærke og svage syrer 9
Noter til 7.3 pH-skalaen 11
Opgaver til 7.3 pH-skalaen 13
Noter til 7.4 pH-beregninger 14
Opgaver til 7.4 pH-beregninger 17
Noter til 7.5 Syre/base-titrering 20
Opgaver til 7.5 Syre/base-titrering 22
Demoforsøg 7.1a: Saltsyre møder ammoniak 25
Demoforsøg 7.1b: Kolben med ammoniak 27
Øvelse 7.3: Rødkål som indikator 32
Øvelse 7.4: Hvor surt er det? 35
Øvelse 7.5a: Indstilling af natriumhydroxid 37
Øvelse 7.5b: Eddikesyre i eddike 41
Ekstraopgaver 44
Bilag: Det periodiske system 47



NOTER

7.1 Syrer og baser

Hydronen

Hydron _____

_____

Syre _____

_____

Base _____

_____

Hvor mange elektroner har en hydron? _____

En syre afgiver en hydron

Skriv de to produkter.

$$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow _____ + _____$$

Oxoniumion _____

_____

Hvilket stof er syren? _____

Hvad hedder opløsningen af hydrogenchlorid i vand? _____

Hvad sker der med formlen og ladningen?

Hvad sker der?	Formlen	Ladningen
Syren afgiver en hydron		
Basen optager en hydron		

Hvad tager hydronen ikke med sig, når den forlader chlor? _____

En base optager en hydron

Skriv de to produkter.

$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons$ _____ + _____

Hydroxidion _____

_____

Hvilket stof er basen? _____

Hvad har en base altid, som hydronen kan binde sig til? _____

Hvem er syren, og hvem er basen?

Syren er den, der _____

Basen er den, der _____

Den første række er udfyldt.

Reaktion	Syre	Base
$HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$	HNO_3	H_2O
$HCl + NH_3 \rightarrow Cl^- + NH_4^+$		
$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$		
$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$		

Korresponderende syre/base-par

Korresponderende syre/base-par _____

_____

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

Find de to korresponderende syre/base-par i reaktionen mellem ammoniak og vand.

Par	Syre	Korresponderende base
Det første par		
Det andet par		

Fra syre til base _____

Fra base til syre _____

Find den anden i parret

Den første række er udfyldt.

Syre	Korresponderende base
NH_4^+	NH_3
	H_2O
H_2O	
H_2CO_3	
	CO_3^{2-}

Vand er en amfolyt

Amfolyt _____

_____

Vand møder	Vand er	Vand bliver til
en syre		
en base		

Hvilken ion fra natron er også en amfolyt? _____

OPGAVER

7.1 Syrer og baser

Opgave 1: De vigtigste ord 7.1.1

a. Hvad er en hydron?

b. Hvad gør en syre i en syre/base-reaktion?

c. Hvad gør en base i en syre/base-reaktion?

d. Hvad hedder ionerne H_3O^+ og OH^-?

Opgave 2: Find syren og basen 7.1.2

Afgør for hver reaktion, hvilket af de to stoffer til venstre der er syren, og hvilket der er basen.

a. $HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$

b. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

c. $HF + OH^- \rightarrow F^- + H_2O$

d. $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$

Opgave 3: Ladningen følger med 7.1.3

Udfyld skemaet med formlen for den partikel, der dannes.

Partikel	Det sker der	Der dannes
HBr	afgiver en hydron	
H_2O	afgiver en hydron	
NH_3	optager en hydron	
OH^-	optager en hydron	
HCO_3^-	afgiver en hydron	
HCO_3^-	optager en hydron	

Opgave 4: Fra syre til base 7.1.4

Skriv formlen for den korresponderende base til hver syre.

a. HNO_3 _____ **c.** H_2SO_4 _____ **e.** H_2S _____

b. HF _____ **d.** NH_4^+ _____ **f.** HCOOH _____

Opgave 5: Fra base til syre 7.1.5

Skriv formlen for den korresponderende syre til hver base.

a. OH^- _____ **c.** NH_3 _____ **e.** H_2O _____

b. Cl^- _____ **d.** CO_3^{2-} _____ **f.** CH_3COO^- _____

Opgave 6: Gør reaktionen færdig 7.1.6

Skriv de to stoffer, der dannes i hver reaktion. Det første stof til venstre er syren.

a. $HBr + H_2O \rightarrow$ ... _____

b. $HNO_3 + H_2O \rightarrow$ ... _____

c. $HCl + NH_3 \rightarrow$ ... _____

d. $HF + H_2O \rightleftharpoons$ ... _____

NOTER

7.2 Stærke og svage syrer

Stærk syre

Skriv pilen i feltet: → eller ⇌.

$$HCl(aq) + H_2O(l) \square Cl^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Stærk syre _____

_____

Hvor mange HCl-molekyler er der tilbage i saltsyre? _____

Svag syre

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \square CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Svag syre _____

_____

Hvad betyder dobbeltpilen? _____

Hvad er der flest af i eddikesyre, molekyler eller oxoniumioner? _____

Stærk eller svag?

Den første række er udfyldt.

Navn	Formel	Kendes fra	Stærk eller svag?
saltsyre	HCl	mavesyre	stærk syre
salpetersyre		kunstgødning	
eddikesyre		eddike	
kulsyre		danskvand	
hydroxid		afløbsrens	
ammoniak		salmiakspiritus	

Stærk eller koncentreret?

Stærk og svag handler om _____

Koncentreret og fortyndet handler om _____

Den første række er udfyldt.

Opløsning	Stærk eller svag?	Koncentreret eller fortyndet?
14 M salpetersyre	stærk	koncentreret
0,010 M saltsyre		
17 M eddikesyre		
0,0010 M eddikesyre		

Svage baser og stærke syrer

$$H_3O^+(aq) + NH_3(aq) \rightarrow H_2O(l) + _____$$

Neutralisation _____

_____

Skriv de to korresponderende syre/base-par. _____

Hvilken syre bliver brugt op, og hvilken syre dannes? _____

Hvilke ioner er tilskuerioner, når saltsyre og ammoniakvand reagerer? _____

Hvorfor bruser kalk i syre?

Trin 1: $CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+ \rightarrow$ _____ + _____

Hvor mange hydroner optager carbonationen? _____

Trin 2: $H_2CO_3(aq) \rightarrow$ _____ + _____

Hvilken gas bobler op? _____

Totalreaktion: $CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow$ _____ + _____ + _____

Hvor bliver calciumionen af? _____

OPGAVER

7.2 Stærke og svage syrer

Opgave 1: Stærk eller svag? 7.2.2

Afgør for hver syre, om den er stærk eller svag, og om dens reaktion med vand skrives med enkeltpil eller dobbeltpil.

a. Saltsyre _____

b. Eddikesyre _____

c. Salpetersyre _____

d. Kulsyre _____

e. Citronsyre _____

Opgave 2: Den rigtige pil 7.2.3

Skriv reaktionsskemaet for syrens reaktion med vand. Vælg den rigtige pil.

a. Salpetersyre, HNO_3 _____

b. Eddikesyre, CH_3COOH _____

c. Myresyre, HCOOH, som er en svag syre _____

Opgave 3: Stærk eller koncentreret? 7.2.5

Vælg de to ord, der passer til hver opløsning: *stærk* eller *svag*, og *koncentreret* eller *fortyndet*.

a. 12 M saltsyre _____

b. 0,001 M saltsyre _____

c. Ren eddikesyre uden vand _____

d. Husholdningseddike med 5 % eddikesyre _____

Opgave 4: Neutralisation 7.2.6

Ammoniakvand hældes i saltsyre, indtil saltsyren er neutraliseret.

a. Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem en oxoniumion og et ammoniakmolekyle.

b. Find de to korresponderende syre/base-par i reaktionen.

c. Hvilken syre bliver brugt op, og hvilken syre dannes? Er de stærke eller svage?

d. Skriv reaktionsskemaet for oxonium og acetationen, CH_3COO^-, som også er en svag base.

Opgave 5: Geologens test 7.2.8

En geolog har altid en lille flaske fortyndet saltsyre med i felten. Hun drypper syre på en sten for at undersøge, om den er kalksten.

a. Hvad ser hun, hvis stenen er kalksten?

b. Hvilken gas er det, der dannes?

c. Skriv reaktionsskemaet for carbonationens reaktion med oxoniumioner og for kulsyrens spaltning.

NOTER

7.3 pH-skalaen

Sur, neutral og basisk

Skriv de to produkter, når vand reagerer med sig selv.

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons _____ + _____$$

Den første række er udfyldt.

Opløsningen er	Der er flest	pH
sur	oxoniumioner	under 7
neutral		
basisk		

Hvor stor en del af vandmolekylerne er omdannet i rent vand? _____

pH

pH _____

_____

$$\mathrm{pH} = \square$$

Jo flere oxoniumioner, jo _____

pH-skalaen

Den første række er udfyldt.

Stof	pH	Sur, neutral eller basisk?
cola	2,5	sur
blod		
mavesyre		
rent vand		
sæbevand		
mælk		

Ét trin er ti gange

Når pH falder med 1 _____

Når pH stiger med 1 _____

Tre glas med lige meget væske har pH 1, 2 og 3. Hvor mange oxoniumioner er der i hvert glas?

pH	1	2	3
Antal oxoniumioner	100		

Hvor mange gange flere?

Den første række er udfyldt.

Opløsninger	Flest oxoniumioner	Hvor mange gange flere?
pH 3 og pH 4	pH 3	10
pH 2 og pH 5		
pH 8 og pH 6		

Hvad sker der, når en syre fortyndes?

En opløsning af saltsyre har pH 2. Det første felt er udfyldt.

Fortyndet	10 gange	100 gange	1000 gange	en million gange
pH	3			

Hvilken pH nærmer opløsningen sig? _____

Kan en syre blive basisk af at blive fortyndet? _____

Hvilken farve har indikatoren?

Syre/base-indikator _____

_____

Indikator	pH 4	pH 11
bromthymolblåt (BTB)		
thymolblåt		
phenolphthalein		

Hvilken af de tre indikatorer er farveløs i en sur opløsning? _____

OPGAVER

7.3 pH-skalaen

Du skal ikke bruge lommeregner til opgaverne.

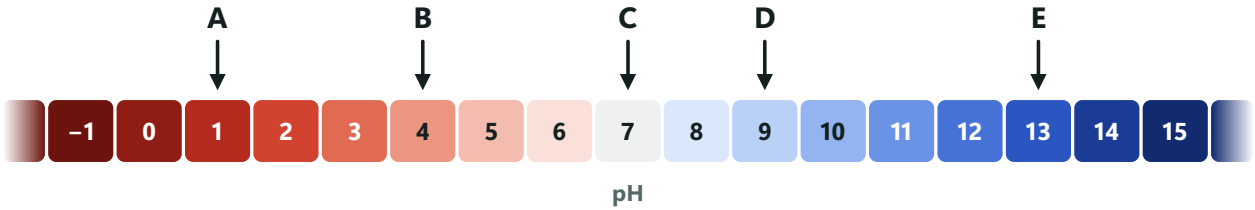
Opgave 1: Sur, neutral eller basisk? 7.3.1

Afgør for hver opløsning, om den er sur, neutral eller basisk.

a. pH 2,5 _____ **c.** pH 9,3 _____ **e.** pH 13 _____

b. pH 7,0 _____ **d.** pH 6,9 _____ **f.** pH 0,5 _____

Opgave 2: Fem opløsninger 7.3.2



a. Hvilke af de fem opløsninger er sure, og hvilke er basiske? _____

b. Hvilken opløsning har flest oxoniumioner? _____

c. Hvilken opløsning har flest hydroxidioner? _____

d. Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i A end i B? _____

Opgave 3: Ti gange for hvert trin 7.3.3

Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i den første opløsning end i den anden?

a. pH 3 og pH 4 _____ **c.** pH 6 og pH 8 _____

b. pH 2 og pH 5 _____ **d.** pH 1 og pH 7 _____

NOTER

7.4 pH-beregninger

Hvad er pH?

En opløsning har $[H_3O^+]$ = 0,0040 M.

$[H_3O^+]$ _____

$$\mathrm{pH} = \square = \square = \square$$

Konklusion _____

Koncentrationen har to betydende cifre. Hvor mange decimaler skal pH have? _____

Hvad er koncentrationen af oxoniumioner?

Tomatjuice har pH 4,30.

pH _____

$$[\mathrm{H_3O^+}] = \square = \square = \square\ \mathrm{M}$$

Konklusion _____

Hvad betyder 5,0E−5 på lommeregneren? _____

Hvad er pH i salpetersyren?

En opløsning af salpetersyre har koncentrationen 0,0030 M.

$c(HNO_3)$ _____

Salpetersyre er en stærk syre. Hvad er $[H_3O^+]$? _____

$$\mathrm{pH} = \square = \square = \square$$

Konklusion _____

Vands ionprodukt

Vands ionprodukt _____

_____

$$[H_3O^+] \cdot [OH^-] = \square$$

Hvad er $[H_3O^+]$ og $[OH^-]$ i rent vand? _____

Hvad er pH i rent vand? _____

Regnevejen

Stærk syre: $[H_3O^+]$ = _____

Stærk base: $[OH^-]$ = _____

Hvad bruger du til at komme fra $[OH^-]$ til $[H_3O^+]$? _____

Hvad er pH i natriumhydroxiden?

En opløsning af natriumhydroxid har koncentrationen 0,0040 M.

***c*(NaOH)** _____

Natriumhydroxid er en stærk base. Hvad er $[OH^-]$? _____

$$[H_3O^+] = \square = \square = \square \text{ M}$$

$$\text{pH} = \square = \square = \square$$

Konklusion _____

Hvor mange molekyler har afgivet en hydron?

En 0,10 M opløsning af eddikesyre har pH 2,88.

***c*(CH_3COOH)** _____

pH _____

$$[H_3O^+] = \square = \square = \square \text{ M}$$

$$\text{andel} = \square = \square = \square \%$$

Konklusion _____

OPGAVER

7.4 pH-beregninger

Du skal bruge en lommeregner med tasterne *log* og 10^x. Skriv beregningerne op med formel, tal og resultat.

Opgave 1: Fra koncentration til pH

7.4.1

Beregn pH i opløsninger med disse koncentrationer af oxoniumioner.

a. $[H_3O^+]$ = 0,010 M

b. $[H_3O^+]$ = 0,050 M

c. $[H_3O^+]$ = 0,0032 M

d. $[H_3O^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ M

Opgave 2: Fra pH til koncentration

7.4.2

Beregn koncentrationen af oxoniumioner i opløsninger med disse pH-værdier.

a. pH = 2,00

b. pH = 4,50

c. pH = 1,30

d. pH = 7,40

Opgave 3: pH i stærke syrer 7.4.3

Beregn pH i de tre opløsninger.

a. 0,10 M saltsyre, HCl

b. 0,0050 M salpetersyre, HNO_3

c. 0,25 M saltsyre, HCl

Opgave 4: Baglæns fra pH 7.4.4

Et pH-meter viser 1,52 i en flaske med saltsyre. Hvad er syrens koncentration?

Opgave 5: Vands ionprodukt 7.4.5

a. En opløsning har $[OH^-] = 0{,}0010$ M. Beregn $[H_3O^+]$.

b. En opløsning har $[H_3O^+] = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ M. Beregn $[OH^-]$.

c. Hvad er de to koncentrationer i rent vand?

Opgave 6: pH i stærke baser 7.4.6

Beregn pH i de tre opløsninger.

a. 0,10 M natriumhydroxid, NaOH

b. 0,0020 M natriumhydroxid, NaOH

c. 0,050 M kaliumhydroxid, KOH

Opgave 7: Fortynding af en syre 7.4.7

10,0 mL 0,10 M saltsyre fortyndes med vand, så volumenet bliver 100,0 mL.

a. Beregn pH før fortyndingen.

b. Beregn syrens koncentration efter fortyndingen.

c. Beregn pH efter fortyndingen.

NOTER

7.5 Syre/base-titrering

Titrering af eddike

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Ækvivalenspunkt _____

_____

Hvad er der i buretten? _____

I hvilket forhold reagerer eddikesyre og hydroxid? _____

Hvad gælder der for stofmængderne ved ækvivalenspunktet? _____

Hvorfor forsvinder den lyserøde sky?

Phenolphthalein i sur opløsning _____

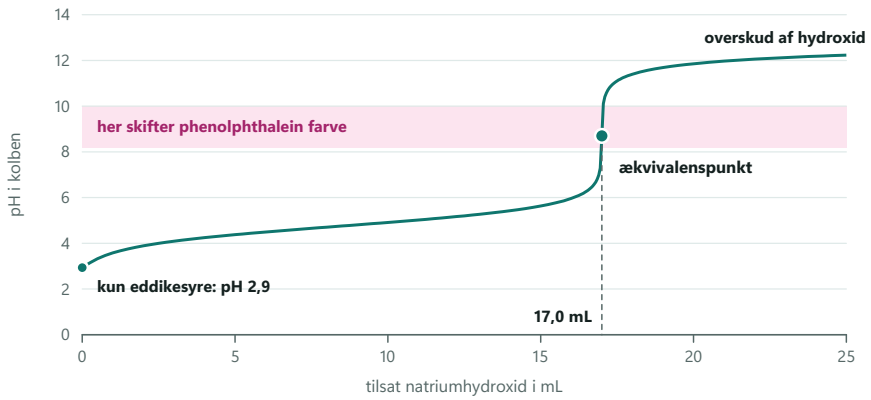
Phenolphthalein i basisk opløsning _____

Hvorfor forsvinder den lyserøde sky, så længe der er eddikesyre i kolben?

_____

_____

Titrerkurven



Hvorfor springer pH ved ækvivalenspunktet?

_____

_____

Hvorfor passer omslaget med ækvivalenspunktet? _____

Eddikesyre i eddike: stofmængderne

2,50 g eddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid, og forbruget er 19,8 mL. Hvor mange procent eddikesyre er der i eddiken?

***m*(eddike)** _____

***c*(NaOH)** _____

***V*(NaOH)** _____

$$n(\mathrm{NaOH}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{CH_3COOH}) = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Hvorfor er de to stofmængder ens? _____

Eddikesyre i eddike: massen og procenten

$M(\mathrm{CH_3COOH})$ = 60,05 g/mol

$$m(\mathrm{CH_3COOH}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

$$\text{masseprocent} = \square = \square = \square\ \%$$

Konklusion _____

Hvad sker der med masseprocenten?

Den første række er udfyldt.

Hvad sker der?	Forbruget bliver	Masseprocenten bliver
Der kommer ekstra vand i kolben	det samme	den samme
Der er vand i buretten, før den fyldes		
Lidt af eddiken spildes ved siden af kolben		
Der dryppes forbi omslaget (overtitrering)		

Hvad gør vand i buretten ved natriumhydroxiden? _____

OPGAVER

7.5 Syre/base-titrering

Skriv beregningerne op med formel, enheder og konklusion. Molarmassen for eddikesyre er 60,05 g/mol.

Opgave 1: Sådan foregår titreringen 7.5.1

En prøve eddike skal titreres med natriumhydroxid.

a. Hvilken opløsning skal i buretten, og hvilken skal i kolben?

b. Hvilken indikator bruges, og hvilken farve har den før og efter omslaget?

c. Hvad gælder der om stofmængderne af syre og base ved ækvivalenspunktet?

d. Hvad kaldes det antal milliliter, der aflæses på buretten?

Opgave 2: Reaktionen i kolben 7.5.2

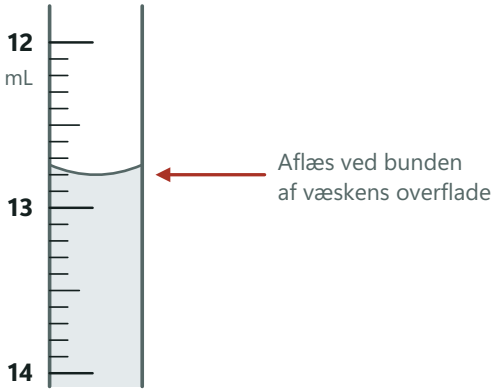
a. Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem eddikesyre og hydroxidioner.

b. Hvad er forholdet mellem eddikesyre og hydroxid?

c. Ved omslaget er der tilsat 0,0025 mol natriumhydroxid. Hvor stor en stofmængde eddikesyre var der i kolben?

Opgave 3: Aflæs buretten 7.5.3

Buretten stod på 0,00 mL, da titreringen begyndte. Figuren viser buretten ved omslaget.



a. Aflæs buretten.

b. Hvad er forbruget?

c. Regn forbruget om til liter.

Opgave 4: Stofmængden af base 7.5.4

Beregn stofmængden af natriumhydroxid i hvert tilfælde.

a. 12,8 mL af en 0,100 M opløsning

b. 20,0 mL af en 0,0500 M opløsning

c. 8,5 mL af en 0,200 M opløsning

Opgave 5: Eddikesyre i eddike 7.5.5

2,00 g husholdningseddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Omslaget kommer, når der er brugt 17,5 mL. Beregn masseprocenten af eddikesyre i eddiken.

Opgave 6: En ukendt saltsyre 7.5.6

25,0 mL saltsyre med ukendt koncentration titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Forbruget er 20,0 mL.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

Beregn saltsyrens koncentration.

Opgave 7: Hvad sker der med resultatet? 7.5.8

Fire elever titrerer den samme eddike, men gør hver én ting anderledes. Afgør for hver elev, om den beregnede masseprocent bliver for høj, for lav eller rigtig.

a. Asta hælder 20 mL ekstra vand i kolben, så hun bedre kan se farven.

b. Bo skyller buretten med vand og fylder den med natriumhydroxid uden at tørre den først.

c. Clara spilder et par dråber eddike ved siden af kolben, efter at hun har vejet eddiken af.

d. David drypper videre, til opløsningen er kraftigt lyserød.

DEMOFORSØG 7.1A

Saltsyre møder ammoniak

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når gas fra koncentreret saltsyre og gas fra koncentreret ammoniakvand mødes i luften.

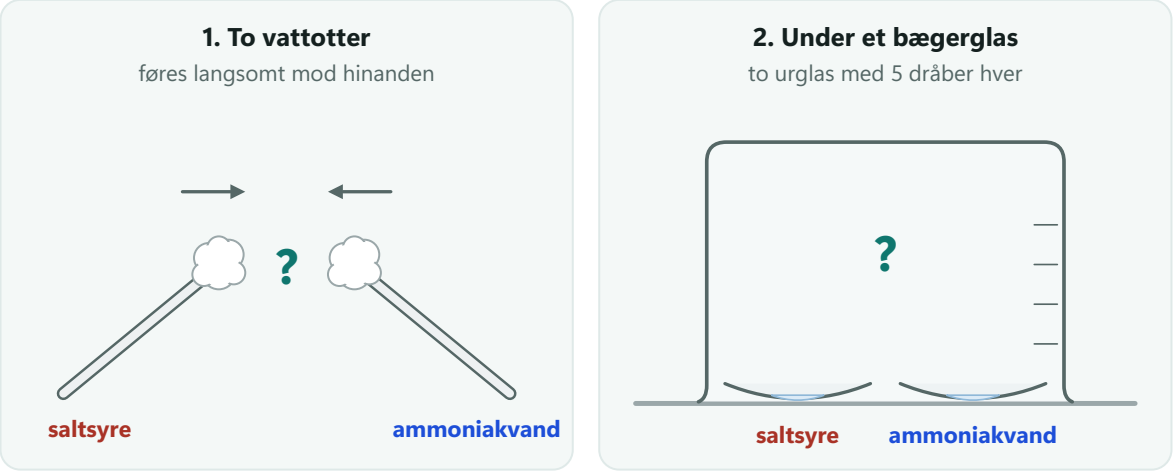
Koncentreret saltsyre afgiver hele tiden lidt hydrogenchlorid, HCl, fra overfladen, og koncentreret ammoniakvand afgiver på samme måde ammoniak, NH_3. Begge gasser er farveløse. I forsøget er der ikke andet vand med end det, der er i luften.

Apparatur og kemikalier: koncentreret saltsyre (omkring 37 %), koncentreret ammoniakvand (omkring 25 %), to glasstave med en tot vat i den ene ende, to urglas, to dråbepipetter og et stort bægerglas på 2 L.

Sikkerhed

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret saltsyre og koncentreret ammoniakvand ætser, og dampene irriterer øjne og luftveje. Læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker, laver forsøget i et stinkskab eller under et punktudsug og lukker flaskerne, så snart vattet og urglassene har fået deres dråber.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først føres de to vattotter mod hinanden, og bagefter står de to urglas under et bægerglas.

1. Gæt først: Hvad sker der, når gasserne fra de to vattotter mødes?
2. Læreren drypper koncentreret saltsyre på vattet på den ene glasstav og koncentreret ammoniakvand på vattet på den anden.
3. Læreren holder de to vattotter 30 cm fra hinanden og fører dem langsomt mod hinanden, til de er 2 cm fra hinanden (figur 1).

4. Læreren drypper 5 dråber koncentreret saltsyre på det ene urglas og 5 dråber koncentreret ammoniakvand på det andet. Urglassene står 10 cm fra hinanden, og det store bægerglas vendes på hovedet ned over dem.
5. Efter 5 minutter løfter læreren bægerglasset og ser på indersiden af glasset.

Efterbehandling

1. Hvorfor sker der først noget, når de to vattotter er tæt på hinanden?

2. Gasserne hydrogenchlorid og ammoniak reagerer med hinanden. Udfyld skemaet.

Stof	**Afgiver eller optager en hydron**	**Bliver til ionen**	**Er stoffet en syre eller en base?**
hydrogenchlorid, HCl			
ammoniak, NH_3			

3. Hvad i forsøget viser, at hydrogenchlorid og ammoniak danner et fast stof?

4. Salmiaklakrids smager af det stof, der blev dannet i forsøget. Hvad hedder stoffet? Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem hydrogenchlorid og ammoniak med tilstandsformer.

DEMOFORSØG 7.1B

Kolben med ammoniak

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når en lille smule vand kommer ind i en lukket kolbe fyldt med ammoniakgas.

Ammoniak er en farveløs gas, og én liter vand kan opløse omkring 700 liter ammoniakgas ved stuetemperatur. Vandet i bægerglasset er tilsat phenolphthalein, som er farveløs i surt og neutralt vand og lyserød i basisk vand. Ammoniak er lettere end luft, og derfor fyldes kolben med åbningen nedad, så gassen samler sig øverst i kolben og skubber luften ud forneden.

Apparatur og kemikalier: en tør rundkolbe på 500 mL, en gummiprop med to huller, der passer til kolben, et glasrør på omkring 40 cm med en spids i den ene ende, en plastsprøjte på 5 mL, glycerol, et stativ med muffe og kolbeklemme, et bægerglas på 2 L, phenolphthaleinopløsning, fortyndet saltsyre, et reagensglas med en prop med ét hul og et kort glasrør, en slange på omkring 50 cm med et lige glasrør på omkring 25 cm for enden, et bægerglas med varmt vand fra elkedlen, en pincet, rødt lakmuspapir, et hvidt stykke papir og koncentreret ammoniakvand.

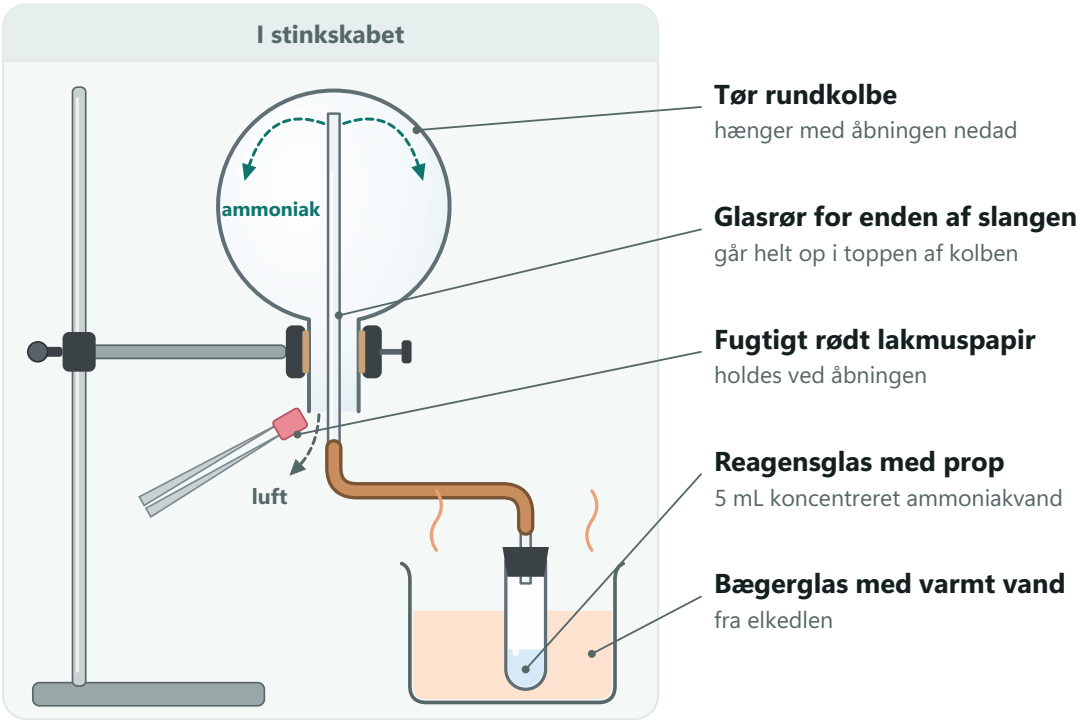
Sikkerhed

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret ammoniakvand ætser, og gassen irriterer øjne og luftveje, så kolben fyldes i et stinkskab, og læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker. Brug kun en rundkolbe uden ridser og revner, for glasset skal kunne tåle et lavt tryk inde i kolben.

Fremgangsmåde

Klargøring, som kan laves før timen

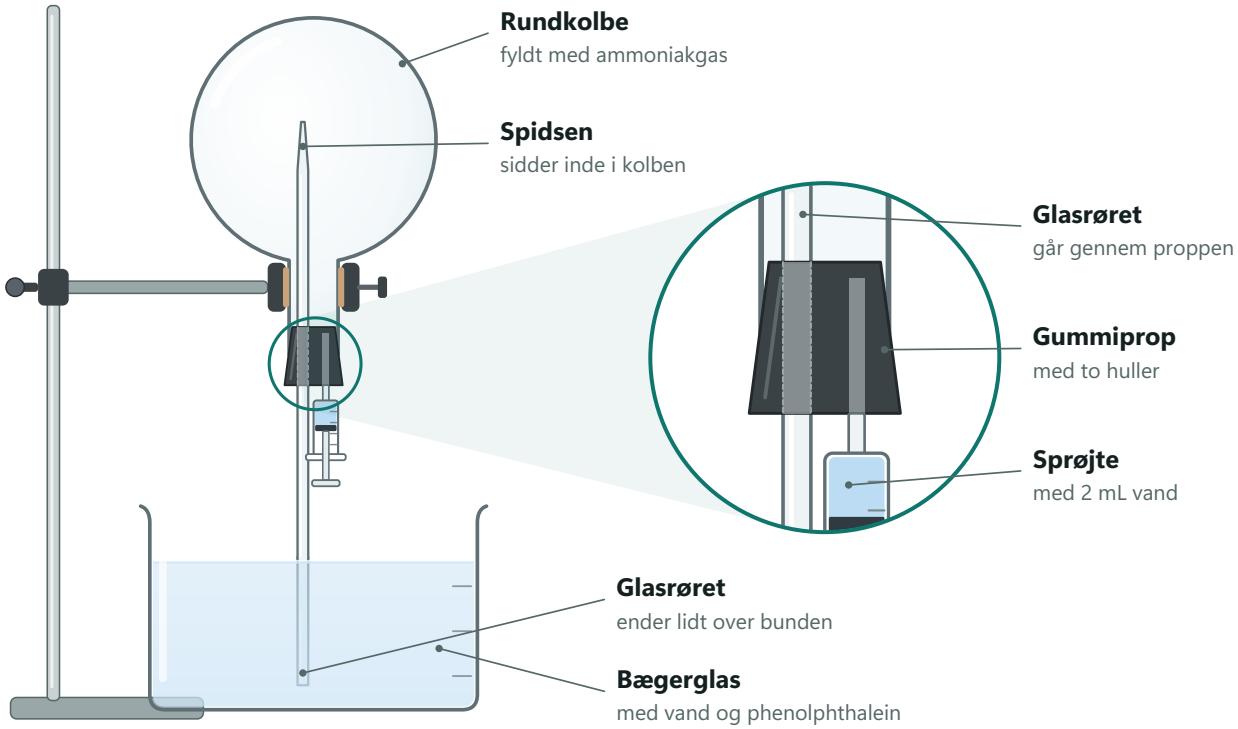
1. Læreren smører glasrøret med en dråbe glycerol, tager et klæde om hånden og skubber røret gennem det ene hul i proppen, så spidsen stikker omkring 6 cm ud på proppens smalle side (luppen i figur 2). Proppen og røret tørres godt af bagefter.
2. Læreren trækker 2 mL vand op i sprøjten og trykker sprøjtens spids fast i det andet hul fra proppens brede side.
3. Læreren hælder 1,5 L vand i bægerglasset og rører 2 mL phenolphthaleinopløsning i. Er vandet svagt lyserødt, tilsætter læreren fortyndet saltsyre en dråbe ad gangen, til vandet er farveløst.



Figur 1: Kolben fyldes med ammoniakgas. Gassen kommer ind øverst i kolben og skubber luften ud gennem åbningen.

Kolben fyldes med ammoniakgas i stinkskabet

4. Læreren spænder rundkolben fast i et stativ i stinkskabet med åbningen nedad og fører glasrøret for enden af slangen helt op i toppen af kolben (figur 1). Kolben skal være helt tør indeni, for selv få dråber vand opløser noget af gassen.
5. Læreren hælder 5 mL koncentreret ammoniakvand i reagensglasset, sætter proppen med slangen i og stiller reagensglasset i det varme vand.
6. Efter 2 minutter holder læreren et stykke fugtigt rødt lakmuspapir i en pincet lige under kolbens åbning. Skifter papiret farve med det samme, er kolben fuld af ammoniakgas. Ellers venter læreren et minut mere og prøver igen.



Figur 2: Opstillingen, når forsøget skal vises. Luppen viser proppen med glasrøret og sprøjten.

Forsøget vises

7. Læreren trækker slangen ud og sætter med det samme proppen med glasrøret og sprøjten fast i kolben. Kolbens åbning skal hele tiden vende nedad, for ellers kan gassen slippe ud gennem glasrøret.
8. Læreren spænder kolben fast over bægerglasset, så glasrøret går ned i vandet og ender omkring 2 cm over bunden (figur 2). Kolben må gerne flyttes ud af stinkskabet, så alle kan se den.
9. Læreren stiller det hvide papir bag kolben og bægerglasset, så farverne er lette at se. Eleverne skriver farven på vandet i bægerglasset i skemaet.
10. Læreren trykker vandet i sprøjten ind i kolben. Sker der ikke noget inden for et halvt minut, lægger læreren en klud vædet med koldt vand om kolben.

Resultater

Hold øje med	Det skete
Farven på vandet i bægerglasset, før læreren trykker på sprøjten	
Vandet i bægerglasset, efter læreren har trykket på sprøjten	
Farven på vandet inde i kolben	
Kolben, da forsøget er slut	
Andet, du lagde mærke til	

Efterbehandling

1. Hvad viser farven af vandet inde i kolben om opløsningen?

2. Skriv reaktionsskemaet for ammoniak og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør vandet basisk. Brug afsnit 7.1.

3. Hvilket stof er syren, og hvilket stof er basen i reaktionen mellem ammoniak og vand? Begrund med hydronen.

4. Ammoniakgassen i kolben blev opløst i vandet fra sprøjten. Forklar, hvorfor vandet fra bægerglasset blev presset op i kolben. Tænk på, hvad der sker med trykket i kolben, når gassen forsvinder ned i vandet.

ØVELSE 7.3

Rødkål som indikator

Formål

Du skal lave en indikator af rødkål og bruge den til en farveskala ud fra opløsninger, hvor pH er kendt. Bagefter skal du bruge farveskalaen til at finde pH og koncentrationen af oxoniumioner i stoffer fra hverdagen.

Rødkål indeholder farvestoffet anthocyanin, som har forskellig farve ved forskellig pH. Farvestoffet trækkes ud af kålen med kogende vand. Opløsningerne med kendt pH er lavet af saltsyre og natriumhydroxid.

Apparatur og kemikalier: en håndfuld snittet rødkål, en elkedel, to bægerglas på 250 mL, en te-si, tolv reagensglas i et stativ, en glasspatel, 0,1 M og 0,001 M saltsyre, demineraliseret vand, 0,001 M og 0,1 M natriumhydroxid, citronsaft, husholdningseddike, danskvand, mælk, natron, sæbevand og salmiakspiritus.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Pas på det kogende vand fra elkedlen. Salmiakspiritus lugter stærkt, så luk flasken, så snart du har hældt op.

Fremgangsmåde

1. Gæt først: Er hvert af de syv stoffer fra hverdagen surt, neutralt eller basisk? Skriv dit gæt i det andet skema.
2. Kom rødkålen i et bægerglas, hæld 150 mL kogende vand fra elkedlen over, og lad det stå i 10 minutter. Hæld saften gennem te-sien over i det andet bægerglas.
3. Sæt fem reagensglas i stativet, og hæld 2 cm af hver af de fem opløsninger med kendt pH i hvert sit glas. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør med glasspatlen. Skriv farverne i det første skema.
4. Stil de fem glas i rækkefølge efter pH. Glassene er nu din farveskala.
5. Hæld 2 cm af hvert af stofferne fra hverdagen i hvert sit reagensglas. Natron opløses først: en spatelfuld i 2 cm vand. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør.
6. Sammenlign farven i hvert glas med farveskalaen, og skriv farven og pH i det andet skema. Ligger farven mellem to farver i skalaen, så skriv et pH mellem de to.
7. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Opløsning med kendt pH	pH	Farve med rødkålssaft
0,1 M saltsyre	1	
0,001 M saltsyre	3	
demineraliseret vand	7	
0,001 M natriumhydroxid	11	
0,1 M natriumhydroxid	13	

Stof fra hverdagen	Gæt: surt, neutralt eller basisk	Farve med rødkålssaft	pH ud fra farveskalaen
citronsaft			
husholdningseddike			
danskvand			
mælk			
natron i vand			
sæbevand			
salmiakspiritus			

Efterbehandling

1. Skriv de syv stoffer fra hverdagen i skemaet i rækkefølge fra det sureste til det mest basiske, og skriv den pH, du fandt med farveskalaen. Skriv derefter koncentrationen af oxoniumioner som en tierpotens. Tabellen under "Ét trin er ti gange" i afsnit 7.3 viser, hvordan pH og $[H_3O^+]$ hænger sammen. Første række er et eksempel.

	Stof fra hverdagen	pH	$[H_3O^+]$
Eksempel	tomatjuice	4	10^{-4} M
1 (surest)			
2			
3			
4			
5			
6			
7 (mest basisk)			

2. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i mælk? Brug koncentrationerne fra skemaet.

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i mælk}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

3. Farveskalaens 0,001 M saltsyre er 0,1 M saltsyre, der er fortyndet 100 gange. Hvor meget steg pH ved fortyndingen, og hvilken pH får saltsyren, hvis den bliver fortyndet 100 gange mere?

4. Danskvand er vand med opløst carbondioxid, som danner kulsyre, H_2CO_3. Skriv reaktionsskemaet for kulsyre og vand, hvor kulsyren afgiver én hydron, og brug skemaet til at forklare, hvorfor danskvand har den pH, du fandt.

ØVELSE 7.4

Hvor surt er det?

Formål

Du skal måle pH i syv væsker med et pH-meter og beregne koncentrationen af oxoniumioner i hver af dem. Bagefter skal du sammenligne væskerne.

Et pH-meter skal kalibreres, før det viser rigtigt, og det har din lærer gjort. Elektroden er skrøbelig og skal skylles mellem hver måling, så den ene væske ikke kommer med over i den næste.

Apparatur og kemikalier: pH-meter med elektrode, syv bægerglas på 50 mL, sprøjteflaske med demineraliseret vand, et bægerglas til skyllevand, papir, en citron, en appelsin, en kniv og en citronpresser, cola, husholdningseddike, mælk, æblemost og 0,10 M saltsyre.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, mens du arbejder med saltsyren. Smag ikke på væskerne, heller ikke dem fra køkkenet, for glassene i laboratoriet er ikke rene nok til mad.

Fremgangsmåde

1. Gæt først: Hvilken pH har hver af de syv væsker? Skriv dit gæt i skemaet.
2. Pres saften af en halv citron og en halv appelsin i hvert sit bægerglas. Hæld de andre væsker i hvert sit bægerglas, så der er 2 cm væske i hvert glas.
3. Tag elektroden op af sin opbevaringsvæske, skyl den med demineraliseret vand over bægerglasset til skyllevand, og dup den forsigtigt med papir.
4. Sæt elektroden ned i den første væske. Vent, til tallet står stille, og skriv pH i skemaet med to decimaler.
5. Skyl og dup elektroden, og mål den næste væske. Gentag, til alle syv er målt.
6. Skyl elektroden, og sæt den tilbage i opbevaringsvæsken.
7. Hæld væskerne fra køkkenet i vasken og saltsyren i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Væske	Syren i væsken	Gæt: pH	Målt pH
citronsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$		
appelsinsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$		
cola	phosphorsyre, H_3PO_4		
husholdningseddike	eddikesyre, CH_3COOH		
mælk	flere forskellige		
æblemost	flere forskellige		
0,10 M saltsyre	hydrogenchlorid, HCl		

Efterbehandling

1. Beregn koncentrationen af oxoniumioner i hver væske ud fra den målte pH. Find formlen i bilaget Formler og enheder, og skriv den over skemaet. Første række er et eksempel.

Væske	Målt pH	$[H_3O^+]$
Eksempel: tomatjuice	4,20	$6{,}3 \cdot 10^{-5}$ M
citronsaft		
appelsinsaft		
cola		
husholdningseddike		
mælk		
æblemost		
0,10 M saltsyre		

2. Hvad er surest: cola eller citronsaft? Begrund dit svar med pH.

3. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i appelsinsaft?

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i appelsinsaft}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

4. Hydrogenchlorid er en stærk syre. Hvilken pH skulle 0,10 M saltsyre have ifølge afsnit 7.4, og passer det med din måling?

5. Skriv reaktionsskemaet for hydrogenchlorid og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør opløsningen sur.

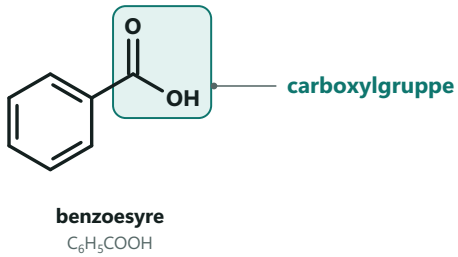
ØVELSE 7.5A

Indstilling af natriumhydroxid

Formål

Du skal bestemme den præcise koncentration af den natriumhydroxid, I bruger til titreringer, ved at titrere en afvejet mængde benzoesyre.

En opløsning af natriumhydroxid optager carbondioxid fra luften, og da carbondioxiden reagerer med hydroxidionerne, bliver koncentrationen langsomt lavere end tallet på flasken. Koncentrationen bestemmes derfor med benzoesyre, C_6H_5COOH, som er et rent, fast stof, der kan vejes meget præcist. Benzoesyre kan næsten ikke opløses i vand, så den opløses i 50 % ethanol, som er lige dele ethanol og vand.



Figur 1: Benzoesyre tegnet som zigzagformel med carboxylgruppen fremhævet.

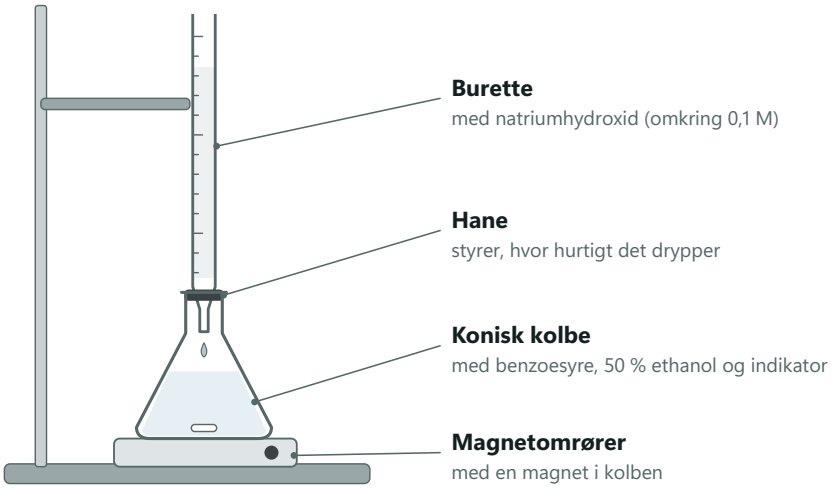
$$C_6H_5COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow C_6H_5COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: analysevægt med 3 decimaler, vejebåd, spatel, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, benzoesyre, 50 % ethanol, natriumhydroxid (omkring 0,1 M) og phenolphthalein.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet, og benzoesyre irriterer øjnene. Ethanol er brændbar, så der må ikke være åben ild i nærheden. Fyld buretten over vasken, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, mens du hælder.

Fremgangsmåde



Figur 2: Opstillingen til titrering af benzoesyre.

1. Sæt vejebåden på analysevægten, og nulstil vægten. Afvej mellem 0,150 og 0,200 g benzoesyre, og skriv massen med 3 decimaler i skemaet.
2. Hæld benzoesyren i den koniske kolbe, og skyl vejebåden med lidt 50 % ethanol ned i kolben, så intet bliver tilbage. Hæld omkring 40 mL 50 % ethanol i kolben, og læg magneten i.
3. Stil kolben på magnetomrøreren, og rør, til al benzoesyren er opløst. Tilsæt 3 dråber phenolphthalein.
4. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten, og skriv koncentrationen på flasken med natriumhydroxid i skemaet.
5. Lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben (figur 2). Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 3). Aflæs buretten.
6. Gentag trin 1 til 5 med en ny portion benzoesyre i en ren kolbe.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken.



Figur 3: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2
Masse af benzoesyre (g)		
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af natriumhydroxid (mL)		

Aflæst på flasken med natriumhydroxid	Resultat
Koncentration af natriumhydroxid (M)	

Efterbehandling

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Regn forbruget i titrering 1 om til liter.

$$V(\mathrm{NaOH}) = \square\,\mathrm{mL} = \square\,\mathrm{L}$$

2. Beregn molarmassen for benzoesyre, C_6H_5COOH. Find molarmasserne for C, H og O i det periodiske system.

$$M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 7 \cdot M(\mathrm{C}) + 6 \cdot M(\mathrm{H}) + 2 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

3. Trin 1: Beregn stofmængden af benzoesyre i titrering 1. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{C_6H_5COOH}) = \square = \square = \square\,\mathrm{mol}$$

4. Trin 2: Forklar ud fra reaktionsskemaet, hvorfor stofmængden af tilsat natriumhydroxid er lig med stofmængden af benzoesyre, når farven skifter. Skriv derefter stofmængden af natriumhydroxid.

$$n(\mathrm{NaOH}) = n(\mathrm{C_6H_5COOH}) = \square\,\mathrm{mol}$$

5. Trin 3: Beregn koncentrationen af natriumhydroxid i titrering 1.

$$c(\mathrm{NaOH}) = \square = \square = \square\,\mathrm{M}$$

6. Regn titrering 2 på samme måde, og beregn gennemsnittet af de to koncentrationer. Er koncentrationen højere eller lavere end tallet på flasken?

	Titrering 1	**Titrering 2**	**Gennemsnit**
$n(C_6H_5COOH)$ i mol			–
c(NaOH) i M			

ØVELSE 7.5B

Eddikesyre i eddike

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent eddikesyre der er i husholdningseddike, ved at titrere eddiken med natriumhydroxid. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på flasken.

Eddikesyren i eddiken reagerer med hydroxidionerne fra buretten i forholdet 1 : 1. Indikatoren phenolphthalein er farveløs, så længe der er eddikesyre tilbage, og den bliver lyserød, når al eddikesyren er brugt.

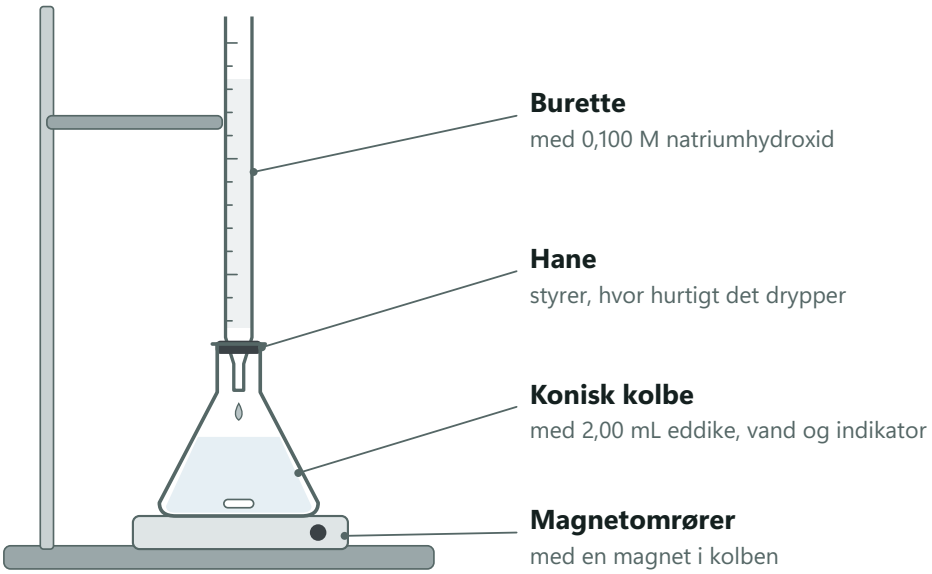
$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: burette i et stativ, lille tragt, pipette på 2,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, husholdningseddike, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Fyld buretten over vasken, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, mens du hælder.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen til titrering af eddike.

1. Læs på eddikeflasken, hvor mange procent eddikesyre eddiken indeholder, og skriv tallet i skemaet.

2. Mål 2,00 mL eddike af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.
3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag titreringen med en ny portion eddike i en ren kolbe. Er forskellen på de to forbrug større end 0,5 mL, laver du en tredje titrering.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2	Titrering 3
Buretten ved start (mL)			
Buretten ved omslaget (mL)			
Forbrug af natriumhydroxid (mL)			

Aflæst på eddikeflasken	Resultat
Indhold af eddikesyre (%)	

Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Beregn derefter gennemsnittet af de to forbrug, og regn det om til liter.

$$V(\mathrm{NaOH}) = \frac{\square\,\mathrm{mL} + \square\,\mathrm{mL}}{2} = \square\,\mathrm{mL} = \square\,\mathrm{L}$$

2. Trin 1: Beregn stofmængden af natriumhydroxid. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{NaOH}) = \square = \square = \square\,\mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Eddikesyre og hydroxid reagerer i forholdet 1 : 1. Skriv stofmængden af eddikesyre.

$$n(\mathrm{CH_3COOH}) = n(\mathrm{NaOH}) = \square\,\mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af eddikesyre. Find molarmasserne for C, H og O i det periodiske system.

$$M(\mathrm{CH_3COOH}) = 2 \cdot M(\mathrm{C}) + 4 \cdot M(\mathrm{H}) + 2 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{CH_3COOH}) = \square = \square = \square\,\mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn masseprocenten. Eddike har næsten samme densitet som vand, så 2,00 mL eddike vejer 2,00 g.

$$\text{masseprocent} = \square = \square = \square\,\%$$

6. Beregn afvigelsen fra tallet på flasken. Tallet på flasken er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\,\%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\,\% - \square\,\%}{\square\,\%} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

7. Hvad sker der med dit resultat, hvis du drypper videre, til opløsningen er kraftigt lyserød?

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 7.1 Syrer og baser

Opgave 1: De to par 7.1.7

Se på reaktionen:

$$HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$$

a. Skriv *syre* eller *base* under hvert af de fire stoffer.

b. Skriv de to korresponderende syre/base-par.

Opgave 2: Amfolytter 7.1.8

a. Hvad er en amfolyt?

b. Skriv en reaktion, hvor vand er syre, og en reaktion, hvor vand er base.

c. Hvilke af disse partikler er amfolytter: HCO_3^-, Cl^-, H_2O, NH_4^+ og HSO_4^-?

Til 7.2 Stærke og svage syrer

Opgave 3: Hvor meget natron skal der til? 7.2.7

Der er spildt saltsyre med 0,25 mol HCl. Syren neutraliseres med natron, $NaHCO_3$, som indeholder en svag base og ikke gør skade, selv hvis der kommer for meget på.

$$HCl(aq) + NaHCO_3(s) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

a. Hvor stor en stofmængde natron skal der mindst bruges?

b. Molarmassen for natron er 84,01 g/mol. Hvor mange gram natron svarer det til?

Til 7.3 pH-skalaen

Opgave 4: Fortynding 7.3.5

I et glas er der 10 mL saltsyre med pH 2.

a. Syren fortyndes med vand, så der er 100 mL. Hvad er pH nu?

b. Opløsningen fortyndes igen, så der er 1 L. Hvad er pH nu?

c. Kan syren få pH 8, hvis den bliver fortyndet nok?

Til 7.4 pH-beregninger

Opgave 5: Cola og appelsinjuice 7.4.mad.1

En cola har pH 2,50, og et glas appelsinjuice har pH 3,50.

a. Beregn koncentrationen af oxoniumioner i colaen.

b. Beregn koncentrationen af oxoniumioner i appelsinjuicen.

c. Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i colaen end i juicen?

Til 7.5 Syre/base-titrering

Opgave 6: Æblecidereddike 7.5.mad.1

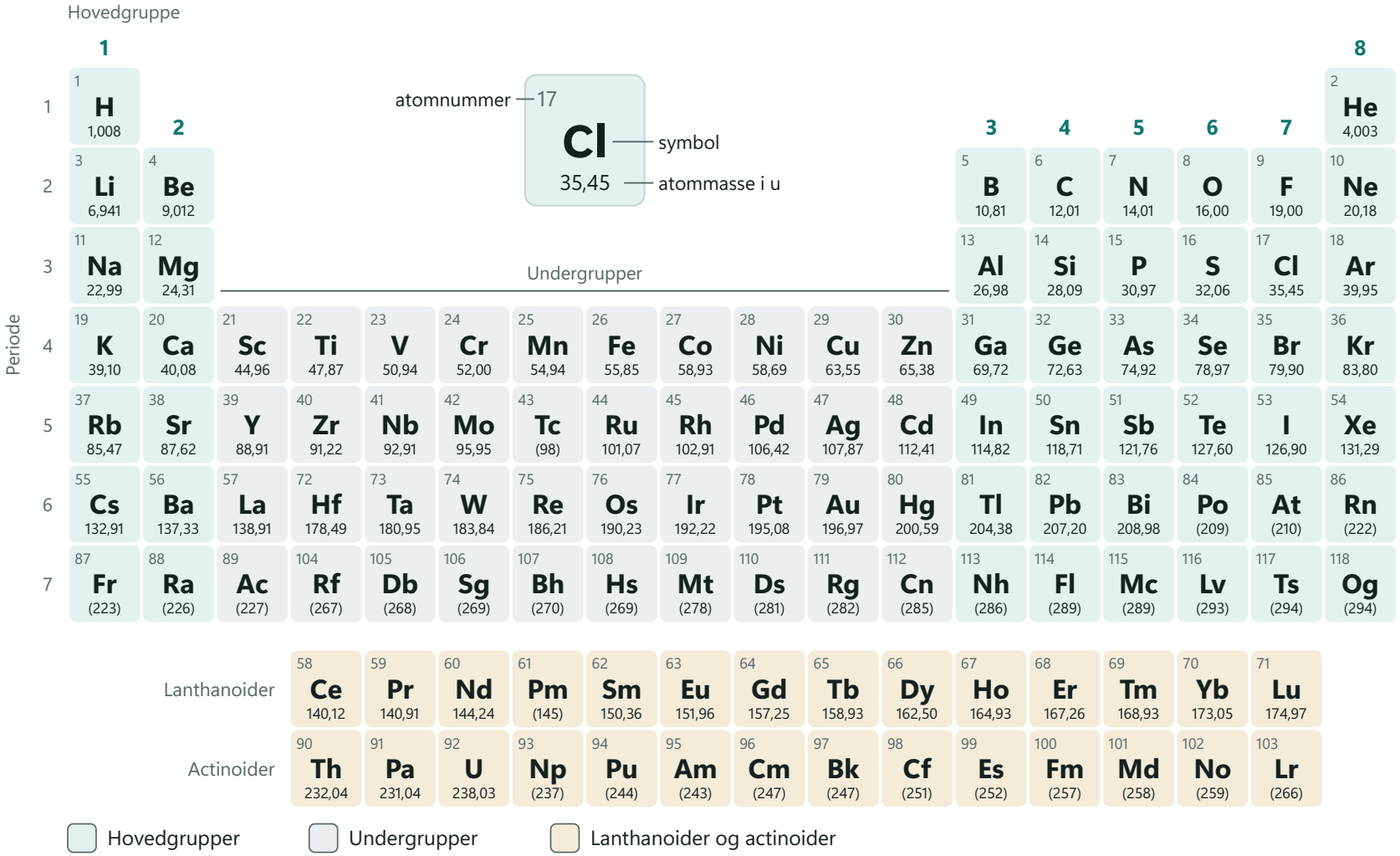
På en flaske æblecidereddike står der, at den indeholder 5 % eddikesyre. 5,00 g af eddiken titreres med 0,200 M natriumhydroxid, og forbruget er 20,8 mL.

a. Beregn masseprocenten af eddikesyre.

b. Passer resultatet med det, der står på flasken?

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.